3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Az alábbi állítások közül melyik hibátlan?

A) Az ammónia molekulatömege 17 g.
B) Minden atom tömegszáma egész szám.
C) A moláris térfogat mértékegysége mol/dm^3.
D) Az izotópok molekulatömege 1-1 grammal tér el egymástól.
E) Az atomban a protonok és neutronok száma mindig egyenlő.

2. Az alábbiak közül melyik olyan dipólusmolekula, amelyben a ligandumok tetraéderes elrendeződésűek?

A) C_2H_4
B) SO_2
C) CH_2O
D) CH_2Cl_2
E) $SiCl_4$

3. Az alábbiak közül melyik esetben oxidálódik a kénatom?

A) Ha a kén vassal reagál.
B) Ha a forró tömény kénsavoldat rézzel reagál.
C) Ha a híg kénsavoldat vassal reagál.
D) Ha a kénhidrogénes víz ólom(II)-nitrát-oldattal lép reakcióba.
E) Ha a kén-dioxid jódos vízzel reagál.

4. Melyik *helytelen* megállapítás a katalizátor működésével kapcsolatban?

A) Gyorsítja az adott kémiai reakciót.
B) Kisebb aktiválási energiájú utat nyit meg.
C) Úgy vesz részt a reakcióban, hogy a végén eredeti állapotában marad vissza.
D) A megfordítható kémiai reakciókat mindkét irányban gyorsítja.
E) A megfordítható reakcióban minden anyag egyensúlyi koncentrációját növeli, de az egyensúlyi állandó értékét nem befolyásolja.

5. Melyik atom oxidálódik a következő kémiai reakcióban?

$$3\ As_2S_3 + 28\ HNO_3 + 4\ H_2O = 6\ H_3AsO_4 + 9\ H_2SO_4 + 28\ NO$$

A) Csak az As.
B) Csak a N.
C) Csak a S.
D) Az As és a S.
E) A N és az O.

6. Egy vegyület híg vizes oldata színtelen, savas kémhatású, NaOH-oldat hatására fehér csapadék válik ki belőle, amely a lúg feleslegében feloldódik. Az alábbiak közül melyik vegyületről lehet szó?

A) $Al_2(SO_4)_3$
B) $MgSO_4$
C) H_2SO_4
D) HNO_3
E) $Fe(NO_3)_3$

7. Melyik állítás helyes a cinkkel bevont vaslemez megsérülése után (nedvesség hatására) kialakuló helyi elemre?

A) A vasatomok redukálódnak.
B) A vas a katód.
C) A cinkatomok nem alakulnak át, megvédik a vasat a korróziótól.
D) A levegő oxigénjének nincs szerepe a lejátszódó folyamatokban, csak a víznek.
E) A cink kisebb standardpotenciálú, mint a vas, ezért redukálja a vasat.

8. Melyik állítás ***hibás* a különböző kémiai részecskék méretével kapcsolatban?**

A) A báriumionnak kisebb a sugara, mint a báriumatomnak.
B) A jodidon sugara nagyobb, mint a jódatomé.
C) A káliumatom nagyobb sugarú, mint a nátriumatom.
D) A kalciumion nagyobb sugarú, mint a szulfidion.
E) A káliumatom nagyobb sugarú, mint kalciumatom.

8 pont